

CURSO «PENSAR COMO UNA MÁQUINA» · PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL

2

Cazador de patrones — ver lo que se repite para predecir lo que sigue Bebras · Momento 2

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu tabla «Tres patrones de mi entorno» con regla y predicción, más el simulacro A·B·C resuelto y explicado con el truco del residuo.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Cazador de patrones: ver lo que se repite para predecir lo que sigue

Saber ancestral

En el Pacífico colombiano, cuando suena el **currulao**, la marimba de chonta no toca cualquier cosa: teje una célula rítmica que vuelve una y otra vez. El cununo y el bombo marcan un golpe que se repite —*pum, pa, pum-pum, pa*— como un tejido sonoro que no se rompe. Sobre esa base predecible, el cantador improvisa y los bailarines responden. ¿Y cómo saben los bailarines cuándo viene el golpe fuerte, cuándo zapatear, cuándo girar el pañuelo? No lo adivinan: **reconocen el patrón**. Su oído ya aprendió lo que se repite, así que pueden anticipar lo que sigue. Lo mismo pasa con los tejidos del Pacífico y de La Guajira: una mochila wayuu o una canasta en werregue repiten un diseño —rombo, línea, rombo, línea— que la tejedora lleva en la memoria. Reconocer lo que se repite, en el sonido o en la fibra, **es ya un acto de pensamiento matemático**.

Saber contemporáneo

Reconocer patrones es la segunda pieza del pensamiento computacional: encontrar regularidades, repeticiones y secuencias en un conjunto de datos. Un patrón es cualquier cosa que vuelve a aparecer siguiendo una **regla**: la tabla del 5 siempre termina en 0 o en 5 porque la regla es “suma 5 cada vez”. Una vez que ves la regla, ganas dos superpoderes: **predecir** lo que sigue sin verlo (como saber a qué hora pasa el bus de la ruta 2 sin mirar el horario) y **generalizar** (resolver la regla una vez y aplicarla a mil casos, no solo a diez). En las tareas Bebras, el reconocimiento de patrones aparece en secuencias numéricas, ciclos de colores y diseños repetidos. La clave no es dibujar cada paso: es hallar la regla y *usarla*.

Pregunta-puente

Quien baila currulao “sabe” cuándo viene el golpe porque reconoce el patrón rítmico. ¿Y si te dijera que esa misma habilidad —ver lo que se repite para predecir lo que sigue— es justo lo que te pide una tarea Bebras?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** lo que se repite en una secuencia de números, colores o figuras, nombrando la regla que la genera; (2) **explicar** con tus palabras la diferencia entre repetición, regla, predicción y generalización, con ejemplos de tu entorno; (3) **aplicar** el truco del residuo para hallar una posición lejana en un patrón cíclico, sin dibujar todos los casos; (4) resolver un simulacro A·B·C de patrones justificando cada respuesta.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu tabla «Tres patrones de mi entorno» con regla y predicción, más el simulacro A·B·C resuelto y explicado con el truco del residuo.

→ Ya sabes que el currulao predice el golpe porque reconoce el patrón. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a pasar de ver lo que se repite a usarlo para predecir, paso por paso.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de nombrar qué es un patrón, conviene buscarlo en lo que ya conoces. Recorre tu casa, tu barrio y tu colegio: los patrones están ahí, esperando que los veas.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Recorre con la mirada tu casa, tu barrio y tu colegio buscando cosas que se repitan: baldosas que alternan color, rejas con el mismo diseño, el horario del bus de la ruta 2, los días de mercado en Cartago, el diseño de una mochila o una ruana. Elige **tres patrones distintos**. Para cada uno, anota qué elemento se repite y cuál es la regla que lo genera —en tus palabras, sin tecnicismos.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Encontraste 3 patrones reales de tu entorno (no del texto): uno puede ser visual, uno numérico o de tiempo, uno de otro tipo.
- ☐ Para cada patrón describiste qué elemento se repite con claridad suficiente para que un compañero lo entienda.
- ☐ Para al menos uno de los tres escribiste cómo usarías la regla para predecir algo útil (por ejemplo, a qué hora pasa el bus).

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Tres patrones de mi entorno». **Formato:** tabla de 3 columnas: *dónde lo vi · qué se repite · regla en mis palabras*. **Extensión:** 3 filas completas + una frase final que diga cuál de los tres patrones te sirve para predecir algo útil. **Sabes que terminaste cuando** tu tabla tiene los tres patrones, cada uno con su regla escrita, y la frase final está redactada.

→ *Acabas de cazar patrones en tu entorno. Ahora vamos a ponerles nombre y a entender las cuatro ideas que hacen que un patrón sea útil: repetición, regla, predicción y generalización.*

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Reconocer patrones no es memorizar: es descubrir la regla que genera la secuencia. Esa regla te da dos poderes: **predecir** (saber lo que sigue sin verlo) y **generalizar** (resolver una vez y aplicar a mil casos). Aquí están las cuatro ideas que hacen que un patrón sea útil, con ejemplos de Cartago y el Pacífico.

- 1 **Repetición:** algo vuelve a aparecer igual, una y otra vez. El cununo del currulao repite su golpe; la mochila wayuu repite el rombo. Si lo notas, ya no tienes que mirar cada caso por separado: el patrón hace el trabajo.
- 2 **La regla:** es la instrucción oculta que genera la secuencia. En la tabla del 5 (5, 10, 15, 20...) la regla es “suma 5 cada vez”; por eso siempre termina en 0 o en 5. Hallar la regla es el corazón del trabajo: con ella predices cualquier término.
- 3 **Predecir:** si conoces la regla, sabes lo que sigue sin esperar a verlo. El bus de la ruta 2 pasa a los minutos 00 y 30: ya sabes a qué hora salir de casa sin mirar ningún horario. En Bebras, predecir te ahorra dibujarlo todo.
- 4 **Generalizar:** en vez de resolver mil casos uno por uno, resuelves la regla una sola vez y la aplicas a todos. El **truco del residuo:** si el ciclo mide 5 y quieres la posición 23, divide 23 entre 5 — caben 4 grupos (20) y sobran 3 — la posición 3 del ciclo es tu respuesta.

Cómo hallar la regla de un patrón

1. **Mira los primeros términos** y pregúntate: ¿qué cambia de uno al otro?
2. **Prueba una operación simple:** ¿suma, resta, multiplicación, ciclo?
3. **Comprueba** que tu regla funciona en todos los términos que ya ves.
4. **Aplica la regla** para predecir el siguiente término sin dibujarlo.
5. **Para posiciones lejanas,** usa el truco del residuo: divide la posición entre el tamaño del ciclo y usa el resto. Si el resto es 0, es el último del ciclo.

Errores comunes y su corrección

Copiar la secuencia sin buscar la regla: el problema no pide que dibujes los 23 pasos, sino que halles la regla y la apliques. **Confundir el ciclo con la posición:** el ciclo tiene longitud fija (por ejemplo, 5), pero la posición puede ser cualquier número. **Olvidar que el residuo 0 es el último del ciclo:** si divides 20 entre 5 y el resto es 0, la cuenta es la 5.^a del patrón, no la 0.^a.

En tu cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — La regla de mi patrón». **Formato:** párrafo corto en lenguaje sencillo. **Extensión:** 5 a 7 renglones. **Sabes que terminaste cuando** explicaste la regla de uno de tus tres patrones con tus palabras, mostraste cómo predecir el siguiente elemento y conectaste tu patrón con el ritmo del currulao o un saber de tu familia.

→ Ya distingues la regla de la secuencia. Es hora de usarla en retos reales al estilo Bebras, donde lo que importa es hallar la regla antes de responder.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

La regla no es adorno: se usa. Vas a resolver tres retos al estilo Bebras sobre reconocimiento de patrones, de fácil (A) a difícil (C). Lee con calma — la clave está en hallar la regla antes de responder, no en adivinar.

1. **Descomposición:** parte el enunciado en datos y pregunta. ¿Qué patrón te dan? ¿Qué posición te piden?
2. **Patrones:** identifica el ciclo y su longitud. ¿Cuántos elementos tiene antes de repetirse?
3. **Abstracción:** ignora los datos de adorno; quédate solo con el ciclo y la posición pedida.
4. **Algoritmo:** aplica el truco del residuo — divide la posición entre la longitud del ciclo y usa el resto para ubicarte dentro del patrón.

El reto: la tejedora wayuu y la cuenta 23

☐ **Reto (Nivel C).** Una tejedora wayuu arma un collar repitiendo *siempre* este patrón de 5 cuentas en este orden: 1. roja · 2. negra · 3. verde · 4. amarilla · 5. azul, y vuelve a empezar. ¿De qué color es la cuenta número 23?

☐ Marca: ☐ Roja ☐ Negra ☐ Verde ☐ Amarilla ☐ Azul

☐ Escribe el **truco que usaste** (residuo) y explica por qué funciona sin dibujar las 23 cuentas.

Plantilla de trabajo

Resuélvelo paso a paso (truco del residuo). El patrón tiene **5 cuentas** que se repiten. Quieres la posición 23. Divide: $23 \div 5 = 4$ grupos completos con **residuo 3**. El residuo 3 corresponde a la **3.ª cuenta del patrón**, que es **verde**. La respuesta es **verde**. ¿Por qué funciona? Porque 4 grupos completos (20 cuentas) ya se «cerraron»; las 3 que sobran son el inicio del quinto grupo: roja, negra, **verde**. No necesitabas dibujar las 23 cuentas.

En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — El collar de la tejedora wayuu». **Formato:** respuesta marcada + 4 a 5 renglones de explicación con el truco del residuo. **Extensión:** la operación de división, el residuo, la posición en el patrón y el color. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación permite a alguien verificar la respuesta *sin dibujar las 23 cuentas*.

→ Resolviste el simulacro. Ahora deja tu evidencia: la tabla de patrones y las soluciones explicadas, para mostrar que entiendes por qué funciona cada respuesta.

Producto de la sesión

Tabla «Tres patrones de mi entorno» + simulacro A-B-C resuelto con el truco del residuo explicado.

Criterios de calidad

(1) Tu tabla tiene 3 patrones reales y distintos, cada uno con la regla escrita en tus palabras y una predicción útil. (2) En el reto A (manilla) identificaste el ciclo de 2 colores y marcaste la respuesta correcta (verde). (3) En el reto B (tambor del currulao) aplicaste la regla “multiplica por 2” y obtuviste 48. (4) En el reto C (collar wayuu) usaste el truco del residuo ($23 \div 5 = 4 \text{ r. } 3$ → verde) y lo explicaste sin dibujar las 23 cuentas. (5) Tu trabajo muestra que entendiste que generalizar es resolver la regla una vez y aplicarla a cualquier posición, no contar caso por caso.

→ Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de ver el mundo: ¿ya ves reglas donde antes solo veías cosas sueltas?

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a ver lo que se repite.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico**Dussel · lente del nosotros**

Los saberes del pueblo también son ciencia.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

Los patrones del currulao, de la mochila wayuu y de la canasta en werregue son conocimiento matemático del Sur: ritmo y geometría que nuestros pueblos pensaron mucho antes que cualquier manual escolar. El reconocimiento de patrones no llegó de afuera — tu comunidad ya lo practicaba en el tejido y en la música.

¿Qué patrones de mi cultura —en la música, el tejido o la cocina— ya eran matemática, aunque nadie los llamara así?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Observa el curso regular de las cosas: todo lo que sucede vuelve a suceder, y quien lo comprende deja de turbarse por ello.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Cuando algo parece impredecible y el tiempo corre — un examen, una situación difícil —, busca el patrón: ¿qué se repite aquí? Reconocer la regularidad no elimina el problema, pero sí te devuelve el control sobre cómo lo enfrentas.

¿Qué patrones reconozco en mis propios hábitos —cuándo me distraigo, cuándo rindo— y qué podría predecir y mejorar en mí?

Floridi · lente de la infoesfera

Los algoritmos que nos rodean viven de patrones: aprenden lo que se repite en nuestros datos para anticipar lo que haremos después.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Las aplicaciones que usas cada día reconocen patrones en ti: qué ves, a qué hora, qué compras, con quién hablas. Aprender a ver patrones es también aprender a entender cómo te leen las máquinas — y a decidir qué muestras.

¿Qué patrones míos crees que ya conocen las apps que uso, y para qué los usan?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Elige UNA secuencia numérica que hayas visto esta semana — en el precio de algo, en el horario del bus, en los números de las casas de tu cuadra — y escribe: cuál es la regla, cómo predecirías el siguiente elemento y si el truco del residuo sirve para encontrar un término lejano. Trae el ejemplo para compartir con el grupo.